

# title

**Corolario 1 (Principio de subordinación invariante).** Sea  $g \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ ,  $\omega \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$  tal que  $\omega(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$  y sea  $f := g \circ \omega$ . Entonces,

- (1)  $\forall z \in \mathbb{D}, r \in (0, 1) : f(B_\varphi(z, r)) \subset g(B_\varphi(\omega(z), r))$ .
- (2)  $\forall z \in \mathbb{D} : f^\sharp(z) \leq g^\sharp(\omega(z))$ .

**Demostración:** Veamos ambas partes por separado:

- (1) Sea  $w \in B_\varphi(z, r)$ , como  $\omega \in \mathcal{S}$ , por el teorema de Schwarz-Pick,  $\omega$  es una contracción para la métrica de Poincaré, luego  $\forall z \in \mathbb{D} : \wp(\omega(w), \omega(z)) \leq \wp(w, z) < r$ . Por tanto,  $\forall z \in \mathbb{D} : \omega(w) \in B_\varphi(\omega(z), r)$ . Tomando la imagen por  $g$ , se tiene que

$$\forall z, w \in \mathbb{D} : g(\omega(w)) \in g(B_\varphi(\omega(z), r)).$$

Como  $f = g \circ \omega$ , deducimos que  $f(w) \in g(B_\varphi(\omega(z), r))$ , y como  $w$  era arbitrario en  $B_\varphi(z, r)$ , concluimos que  $f(B_\varphi(z, r)) \subset g(B_\varphi(\omega(z), r))$ .

- (2) Por definición de la derivada hiperbólica,  $f^\sharp(z) = \frac{1-|z|^2}{2} |f'(z)|$ . Aplicando la regla de la cadena a  $f(z) = g(\omega(z))$ , obtenemos  $f'(z) = g'(\omega(z)) \omega'(z)$ . Entonces,

$$f^\sharp(z) = \frac{1-|z|^2}{2} |g'(\omega(z))| |\omega'(z)| = \underbrace{\frac{1-|\omega(z)|^2}{2} |g'(\omega(z))|}_{g^\sharp(\omega(z))} \cdot \frac{1-|z|^2}{1-|\omega(z)|^2} |\omega'(z)|.$$

Por el teorema de Schwarz-Pick aplicado a  $\omega$ , sabemos que  $\frac{|\omega'(z)|}{1-|\omega(z)|^2} \leq \frac{1}{1-|z|^2}$ , lo que equivale a afirmar que  $\frac{1-|z|^2}{1-|\omega(z)|^2} |\omega'(z)| \leq 1$ . Sustituyendo este hecho en la igualdad anterior, llegamos a  $f^\sharp(z) \leq g^\sharp(\omega(z))$ . ■

## Referenciado en

- Cor Subordinacion Dominio Simplemente Conexo